CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Trois normes subordonnées et un opérateur non continu

Énoncé

Les trois questions sont indépendantes.

1. Sur $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$, on considère $V : f \mapsto g$ avec $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$. On admet que V est un endomorphisme de E. Montrer que V est continu et calculer sa norme subordonnée $|||V|||$. On pourra utiliser $f_n(t) = (n+1)(1-t)^n$.
2. Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ non nul, et $u(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$.
   (a) Justifier que u est continue pour toute norme sur $\mathbb{R}^n$.
   (b) On munit $\mathbb{R}^n$ de $\|x\|_\infty = \max |x_i|$. Calculer $|||u|||$.
3. Donner un espace normé E et un endomorphisme de E non continu.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $V(f)(x) = \int_0^x f$; $u(x) = \sum a_i x_i$.

Ce qu'on te demande. Calculer des normes d'opérateurs et trouver un contre-exemple.

Corrigé

1. Majorer $\|V(f)\|_1$

Rappel : un endomorphisme V est continu s'il existe k avec $\|V(f)\| \leqslant k\|f\|$, et la norme subordonnée $|||V|||$ est le plus petit tel k.

Pour $x \in [0,1]$, par l'inégalité triangulaire pour les intégrales, puis en agrandissant l'intervalle d'intégration (la fonction $|f|$ est positive) :

$$|g(x)| = \Big|\int_0^x f(t)\,dt\Big| \leqslant \int_0^x |f(t)|\,dt \leqslant \int_0^1 |f(t)|\,dt = \|f\|_1.$$

On intègre cette inégalité en x sur $[0,1]$ (le membre de droite ne dépend pas de x) :

$$\|V(f)\|_1 = \int_0^1 |g(x)|\,dx \leqslant \|f\|_1.$$

V est continu et $|||V||| \leqslant 1$.

2. Atteindre la borne à la limite

Avec f_n : $\|f_n\|_1 = 1$ et

$$\|V(f_n)\|_1 = \int_0^1 (1-(1-x)^{n+1})dx = 1 - \frac{1}{n+2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

Donc $|||V||| \geqslant \frac{\|V(f_n)\|_1}{\|f_n\|_1} \to 1$.

$$|||V||| = 1 \quad \text{(borne non atteinte).}$$

3. Dimension finie

Théorème du cours : en dimension finie, toute application linéaire est continue, quelle que soit la norme choisie (toutes les normes y sont équivalentes).

$\mathbb{R}^n$ est de dimension finie et u est linéaire ($u(\lambda x + y) = \sum a_i(\lambda x_i + y_i) = \lambda u(x) + u(y)$) : u est continue pour n'importe quelle norme.

4. Norme subordonnée à $\|\ \|_\infty$

Majoration. Par l'inégalité triangulaire, puis $|x_i| \leqslant \|x\|_\infty$ pour chaque i :

$$|u(x)| = \Big|\sum a_i x_i\Big| \leqslant \sum |a_i||x_i| \leqslant \Big(\sum |a_i|\Big)\|x\|_\infty.$$

Donc $|||u||| \leqslant \sum |a_i|$.

Cas d'égalité. On prend $x_i = \text{signe}(a_i)$ (1 si $a_i \geqslant 0$, -1 sinon) : chaque $a_i x_i = |a_i|$, donc $u(x) = \sum |a_i|$, et $\|x\|_\infty = 1$. Le rapport $\frac{|u(x)|}{\|x\|_\infty}$ atteint $\sum |a_i|$.

$$|||u||| = \sum_{i=1}^{n} |a_i| = \|a\|_1.$$

5. La dérivation sur les polynômes

$E = \mathbb{R}[X]$ avec $\|P\| = \sup_{[0,1]} |P|$ (c'est une norme : un polynôme nul sur $[0,1]$ est nul). $D : P \mapsto P'$ est linéaire. Avec $P_n = X^n$:

$$\|P_n\| = 1, \qquad \|D(P_n)\| = \|nX^{n-1}\| = n.$$

Aucune constante k ne vérifie $\|D(P)\| \leqslant k\|P\|$: D n'est pas continue.

Le piège

Conclure $|||V||| = 1$ uniquement de la majoration : il faut aussi montrer qu'on ne peut pas faire mieux (suite f_n).

La méthode

Norme subordonnée : majoration $\|u(x)\| \leqslant k\|x\|$, puis des vecteurs qui atteignent (ou approchent) k.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une application linéaire.** Pour $u : E \to F$ linéaire, il y a équivalence entre : u continue sur E ; u continue en 0 ;

  $$\exists k \geqslant 0,\ \forall x \in E, \quad \|u(x)\|_F \leqslant k\,\|x\|_E.$$

  En dimension finie (au départ), toute application linéaire est continue.